

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

ORIGINAL

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 309

PRIMER INFORME PARCIAL

21 de abril de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, presenta ante este Alto Cuerpo su Primer Informe Parcial en torno a la R. del S. 309, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 309 tiene como propósito "ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación amplia, continua y exhaustiva sobre los principales retos, desafíos emergentes y situaciones apremiantes que afectan a los gobiernos municipales en la Isla; examinar el marco legal aplicable, incluyendo la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", y cualquier legislación relacionada, con el propósito de evaluar su efectividad, pertinencia o necesidad de enmiendas; investigar el estado y sostenibilidad del financiamiento de los municipios, la prestación de servicios esenciales, el desarrollo de obras públicas, y otros asuntos fiscales y administrativos; analizar la interrelación entre el Gobierno Estatal, sus agencias y los gobiernos municipales; identificar mecanismos que fortalezcan la autonomía municipal, promuevan la eficiencia administrativa y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos; y para otros fines relacionados".

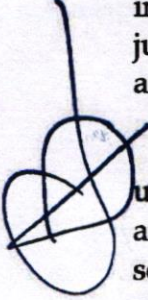
ALCANCE DEL INFORME

En este Primer Informe Parcial se aborda la discusión e información recibida durante la Inspección Ocular celebrada el viernes, 27 de marzo de 2026, en la Antigua Central Eureka, localizado en la Carretera 114 en el Municipio de Hormigueros. En dicha ocasión, la Comisión recibió los comentarios del Municipio de Mayagüez; la entidad Bio-

Restorative Ideas (en adelante, "BRI"); y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, "DRNA").

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

Durante la Inspección Ocular, la Comisión recibió los insumos y comentarios del Municipio de Hormigueros, así como de la entidad Bio-Restorative Ideas ("BRI"). En términos generales, las expresiones vertidas coincidieron en destacar que la proliferación descontrolada del bambú (*bambusa vulgaris*) constituye una problemática significativa para la seguridad pública y vial en los municipios. En particular, se señaló que su crecimiento invasivo provoca la obstrucción de carreteras, servidumbres y cuerpos de agua, afectando no solo la movilidad y el acceso de los ciudadanos, sino también incrementando riesgos asociados a eventos de emergencia e inundaciones. Por lo que, a juicio de los deponentes, era necesario atender este tema con la premura y seriedad que amerita.



A esos fines, en la Inspección Ocular se vislumbró cómo el bambú puede representar una oportunidad de desarrollo económico para los municipios, a la vez que ayuda a aminorar su impacto y crecimiento descontrolado en las carreteras del país, siempre que se maneje de manera estratégica y sostenible. A tales efectos, se presentó el trabajo que actualmente realiza BRI, el cual consiste en la disposición del bambú mediante el proceso de pirólisis.

Según comentado, el pirólisis es un procedimiento químico por el cual se descomponen ciertos materiales orgánicos mediante calor intenso en ausencia total de oxígeno. En el caso del bambú, el resultado de dicho procedimiento culmina con el biochar. El biochar es un tipo de carbón vegetal estable y rico en carbono que se produce al calentar residuos orgánicos (biomasa). Su uso es derivado, siendo aplicado mayormente para mejorar la fertilidad del suelo, la retención de agua y la absorción de nutrientes por las plantas, entre otros. De modo que, su aplicación tiene el potencial de contribuir a prácticas agrícolas más sostenibles.

En Puerto Rico, la compañía BRI produce este tipo de material orgánico en la Antigua Central Eureka, colaborando con la administración municipal en el despeje y recogido del aludido material vegetativo. A través de maquinaria especializada, estos descomponen el bambú mediante el uso del pirólisis, produciendo varios productos agrícolas, los cuales son comerciables en distintas partes de la isla. A su juicio, dicha actividad tiene el potencial de ser un activo importante de desarrollo económico para las zonas agrícolas en el país.

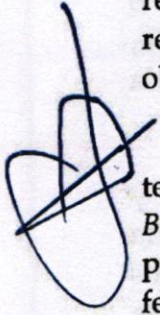
Por otro lado, durante la inspección, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA") no expresó objeción alguna a que se consideren e implementen medidas dirigidas a atender de forma integral las problemáticas asociadas al bambú. Sin

embargo, expresaron que ello debe hacerse de forma ordenada y sostenida, para el aval de la agencia.

RESUMEN DE COMENTARIOS

A) BIO-RESTORATIVE IDEAS

Por conducto de su director ejecutivo, Edwin Rodríguez, y su COO y Cofundador, Claudio Maxwell, la compañía BRI expuso su visión estratégica sobre el manejo de biomasa en Puerto Rico, cónsono con los objetivos de la R. del S. 309. Con sede en la Antigua Central Eureka, ubicada en el Municipio de Hormigueros, la organización resalta el proceso evolutivo del bambú común (*bambusa vulgaris*) ha pasar de ser un recurso infrautilizado a representar un reto operacional crítico para los municipios, obstruyendo cuerpos de agua y servidumbre.



Ante esta problemática, la compañía propone la implementación de una solución tecnológica basada en la economía circular: la conversión del material vegetativo en Biochar mediante pirólisis. Según expresado, el biochar es "[u]n tipo de carbón establece producido por la conversión de biomasa en ausencia de oxígeno".¹ Ello mejora la fertilidad del suelo; retiene agua y nutrientes; secuestra carbono (impacto climático positivo); y reduce emisiones comparado con descomposición o quema abierta. Por lo que, a su juicio, es una herramienta que reduce costos municipales; genera actividad económica; contribuye a la sostenibilidad ambiental; y posiciona a Puerto Rico como líder en soluciones climáticas.²

B) DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El secretario del DRNA, Hon. Waldemar Quiles Pérez, expresó su apoyo al proceso investigativo propuesto en la R. del S. 309. Como agencia responsable de la protección de la biodiversidad y el manejo de desperdicios sólidos, reconoce al bambú común como un recurso natural con alto potencial para en iniciativas de manejo a nivel municipal. No obstante, en el memorial se sostuvo que su aprovechamiento requiere de una planificación adecuada que considere factores críticos como la especie presente, los costos de transporte y el estricto cumplimiento con los marcos regulatorios ambientales aplicables.³

Por otro lado, el DRNA enfatizó que el manejo de esta vegetación en cuerpos de agua debe estar sujeto a la evaluación de permisos, especialmente en intervenciones que involucren la alteración del cauce, requiriendo coordinación directa con entidades como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). Por tanto, el Departamento reitera su disposición de colaborar con esta Comisión para asegurar que

¹ BIO-RESTORATIVE IDEAS, MEMORIAL EXPLICATIVO EN TORNO A LA R. DEL S. 309, en la pág. 2 (2026).

² *Id.* en la pág. 4.

³ DRNA, MEMORIAL EXPLICATIVO EN TORNO A LA R. DEL S. 309, en las págs. 2-3 (2026).

cualquier proyecto derivado de la R. del S. 309 se desarrolle de forma planificada y sostenible, garantizando tanto la seguridad de las comunidades como la protección de los recursos naturales bajo su jurisdicción.

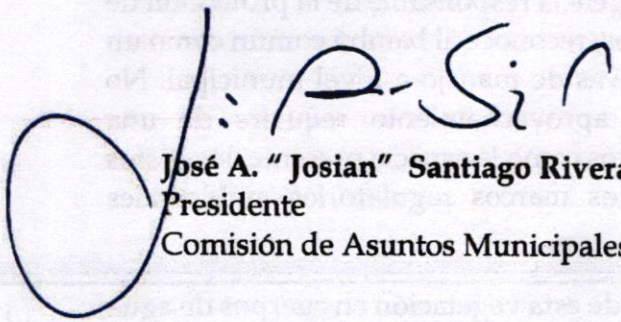
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

A la luz de la discusión suscitada durante la Inspección Ocular, así como a los comentarios, hallazgos y recomendaciones recibidas por los deponentes, la Comisión de Asuntos Municipales de este Alto Cuerpo recomienda, de manera preliminar, lo siguiente:

1. Instar al DRNA a desarrollar, en coordinación con los municipios, guías o reglamentos claros sobre el manejo, remoción y disposición del bambú, especialmente en áreas sensitivas como cuerpos de agua, a fin de promover la seguridad vial de los residentes en las vías públicas;
2. Exhortar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ("DDEC"), y otras entidades pertinentes, a evaluar la disposición del bambú como materia prima y posible fuente de desarrollo económico, así como identificar fondos estatales y/o federales que puedan sufragar iniciativas para el manejo de biomasa de esta planta invasiva, de acuerdo a los parámetros establecidos por el DRNA.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en torno a la R. del S. 309, presenta ante este Alto Cuerpo su **Primer Informe Parcial**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



José A. "Josian" Santiago Rivera
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales